

映射与函数

对应宋浩《高等数学》第一章（同济版体系）· 本章目标：掌握映射与函数基本概念，会求定义域、反函数与复合函数，会用四性分析函数 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-13）；四、应用（14-16）

一、概念填空（1-5）

1. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 的三要素是 _____、_____、_____。

答：集合 X （定义域集）、集合 Y （陪域/到达域）、对应法则 f 。

思路：方法/口诀：映射三要素与函数三要素对照记忆——" X 、 Y 、法则 f "缺一不可。**步骤：**① 记 X 是出发集（定义域集）；② 记 Y 是到达集（陪域）；③ 记 f 是把 X 中每个元素唯一对应到 Y 的法则。

常见错法：把"值域"填进映射三要素；映射定义里 Y 是陪域，值域是 $f(X) \subseteq Y$ ，二者不同。

宋浩解析：映射就记三件事——从哪出发（ X ）、到哪去（ Y ）、按什么规则对应（ f ）；这三样定下来，一个映射才算真正定下来，少一样都不行。

2. 函数 $y=f(x)$ 的定义域是指 _____ 的取值集合；值域是指 _____ 的集合。

答：自变量 x （使表达式有意义的全体 x ）；所有函数值 $f(x)$ 组成（即 $\{f(x) \mid x \in D(f)\}$ ）。

思路：方法/口诀：定义域看"自变量允许取什么"，值域看"因变量能取到什么"。**步骤：**① 定义域 = 使 f 表达式有意义的全体 x ；② 值域 = 这些 x 代入后得到的全部 $f(x)$ ，即集合 $\{f(x) \mid x \in D(f)\}$ 。

常见错法：把值域说成" Y 的全部"；值域只是 Y 的一个子集，不一定等于 Y 。

宋浩解析：定义域从"式子里不许出问题"倒推自变量范围，值域从"自变量跑遍定义域后函数值落在哪"正推；一个看式、一个看结果，方向别搞反。

3. 反函数存在的条件是原函数为 _____；反函数的定义域等于原函数的 _____。

答：双射（一一对应）；值域。

思路：方法/口诀：反函数 = 一一对应（双射）才有；"反函数定义域 = 原函数值域"。**步骤：**① 先确认原函数一一对应；② 反函数的自变量就是原函数的因变量，因此它的取值范围正是原函数的值域。

常见错法：写成"单调函数"——单调确实一一对应故存在反函数，但存在反函数的根本条件是双射；且反函数定义域误填成原函数定义域。

宋浩解析：反函数不是想求就求，先看原函数是不是一一对应；求完最容易忘的一步——反函数的定义域是原来那个值域，不是原来那个定义域。

4. 函数 $f(x)$ 为奇函数的前提是定义域关于 _____ 对称, 且对定义域内任意 x 满足 _____。

答: 原点; $f(-x)=-f(x)$ 。

思路: 方法/口诀: 奇偶性两步法——先查定义域对称, 再算 $f(-x)$ 。**步骤:** ① 要使 $f(-x)$ 有意义, $-x$ 必须也在定义域内, 故定义域须关于原点对称; ② 在对称前提下, 才有资格谈 $f(-x)=-f(x)$ (奇) 或 $f(-x)=f(x)$ (偶)。

常见错法: 不查定义域对称性直接算 $f(-x)$; 如定义域为 $[-1, 2]$ 就不可能是奇函数。

宋浩解析: 奇偶性第一步永远先查定义域对不对称——不对称直接判非奇非偶, 别上来就代 $f(-x)$; 对称了再看 $f(-x)$ 跟 $f(x)$ 、 $-f(x)$ 谁相等。

5. 反三角函数 $\arcsin x$ 的定义域是 _____, 值域是 _____。

答: 定义域 $[-1, 1]$; 值域 $[-\pi/2, \pi/2]$ 。

思路: 方法/口诀: 反三角函数 = 三角函数取单调主值段后的反函数。**步骤:** ① 正弦在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上单调且一一对应, 取这段反解; ② 反解后自变量 (原角度) 范围就是原函数值域 $[-1, 1]$, 因变量 (角度) 范围就是主值区间 $[-\pi/2, \pi/2]$ 。

常见错法: 值域误写成 $[0, \pi]$ (那是 $\arccos$); 或定义域误写成 $\mathbb{R}$ ($\arcsin$ 自变量不能超出 ± 1)。

宋浩解析: $\arcsin$ 就背两句——自变量只能在 -1 到 1 之间, 算出来的角落在 $-\pi/2$ 到 $\pi/2$; 跟 $\arccos$ 的 $[0, \pi]$ 千万别记串。

二、判断改错 (6-9)

6. 判断: 函数 $y=x^2$ 在其整个定义域 $\mathbb{R}$ 上是单调函数。

答: 错误。改正: $y=x^2$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 因此在整个 $\mathbb{R}$ 上不是单调函数; 它是偶函数。

思路: 方法/口诀: 判单调 = 在整个区间上看是否"同向变化", 找反例即推翻。**步骤:** ① 取 $x_1=-1$ 、 $x_2=1$, $f(x_1)=f(x_2)=1$, 自变量变大函数却没增, 违反单调增; ② 取 $x_1=-2$ 、 $x_2=-1$, $f(x_1)=4>f(x_2)=1$, 自变量变大函数反而减, 违反单调减; ③ 两个方向都有反例, 故 $\mathbb{R}$ 上非单调。

常见错法: 只看右半支"上升"就断言单调; 忘记左半支下降。

宋浩解析: 判断单调要在整个区间上看"同向", $y=x^2$ 左降右升, 拿 $x=\pm 1$ 一代 f 相等立刻露馅; 凡是在某处拐弯变号的函数, 整体就别再说单调。

7. 判断: 若 $f(x)$ 是奇函数, 则必有 $f(0)=0$ 。

答: 错误。改正: 仅当 0 属于定义域时才有 $f(0)=0$; 若定义域不含 0 (如 $f(x)=1/x$), 则函数是奇函数但不存在 $f(0)$ 。

思路: 方法/口诀: 用奇函数定义 $f(-x)=-f(x)$, 但先看 0 在不在定义域。**步骤:** ① 把 $x=0$ 代入得 $f(-0)=-f(0)$, 即 $f(0)=-f(0)$, 推出 $f(0)=0$; ② 这一步成立的前提是 $f(0)$ 有定义; ③ 若定义域不含 0 (如 $1/x$), 则 $f(0)$ 不存在, 结论

不成立。

常见错法：不分情况一律写 $f(0)=0$ ；忽略定义域是否含 0。

宋浩解析： $f(0)=0$ 是带前提的——0 得先在定义域里；像 $1/x$ 这种原点处本来就没定义的奇函数，不能硬说 $f(0)=0$ ，先看定义域再下结论。

8. 判断：复合函数 $f(g(x))$ 的定义域就是内层函数 $g(x)$ 的定义域。

答：错误。改正： $f(g(x))$ 的定义域需同时满足 $x \in D(g)$ 且 $g(x) \in D(f)$ ，是 g 的定义域中使 $g(x)$ 落在 f 的定义域内的那部分，一般比 $D(g)$ 小。

思路：方法/口诀：复合函数定义域 = “双层过滤”——先过内层定义域，再让内层值落进外层定义域。**步骤：**① 内层 $g(x)=x-1$ 定义域为 R ；② 外层 $f(u)=\sqrt{u}$ 要求 $u \geq 0$ ，即 $g(x)=x-1 \geq 0$ ；③ 两层同时满足得 $x \geq 1$ ，比 $D(g)=R$ 小，故原说法错。

常见错法：直接把 g 的定义域当作复合函数定义域，漏掉外层 f 的取值限制。

宋浩解析：复合函数定义域是双层过滤：先过内层 g 的定义域，再让 $g(x)$ 的值落进外层 f 的定义域，两层都满足的 x 才算数，别只拿内层定义域交差。

9. 判断： $\arccos(-1/2)=-\pi/3$ 。

答：错误。改正： $\arccos$ 的值域是 $[0, \pi]$ ，而 $-\pi/3$ 不在该区间内； $\cos(2\pi/3)=-1/2$ 且 $2\pi/3 \in [0, \pi]$ ，故 $\arccos(-1/2)=2\pi/3$ 。

思路：方法/口诀：反三角读数两步走——先找角，再拽进主值区间。**步骤：**① 找使 $\cos\theta=-1/2$ 的角： $2\pi/3$ 、 $4\pi/3$ 、 $-2\pi/3$...；② $\arccos$ 主值区间是 $[0, \pi]$ ，其中只有 $2\pi/3$ 落进去；③ 故 $\arccos(-1/2)=2\pi/3$ ， $-\pi/3$ 不在主值区间内，原说法错。

常见错法：把 $\arccos$ 与 $\arcsin$ 值域混用，误取负角。

宋浩解析：反三角函数读数就两步——先找使函数值成立的所有角，再把角拽进主值区间； $\arccos$ 拽到 $[0, \pi]$ ，负角 $-\pi/3$ 直接排除，别跟 $\arcsin$ 的负区间搞混。

三、计算 (10-13)

10. 求函数 $f(x)=\sqrt{x-1}+1/(x-2)+\ln(3-x)$ 的定义域。

答： $[1, 2) \cup (2, 3)$ 。

思路：方法/口诀：求定义域四步——根号 ≥ 0 、真数 > 0 、分母 $\neq 0$ 、反三角限范围，画数轴取交集。**步骤：**① $\sqrt{x-1}$ ： $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$ ；② $1/(x-2)$ ： $x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$ ；③ $\ln(3-x)$ ： $3-x > 0 \Rightarrow x < 3$ ；④ 数轴取交集： $1 \leq x < 3$ 且 $x \neq 2$ ，得 $[1, 2) \cup (2, 3)$ 。

常见错法： $x=1$ 时根号内为 0 是允许的（偶次根号含等号），不能误删； $x=2$ 是分母零点必须抠掉； $x=3$ 时 $\ln$ 真数为 0 不合法，右端开。

宋浩解析：求定义域就四条——根号内 ≥ 0 、真数 > 0 、分母 $\neq 0$ 、反三角限范围，每条列完画数轴取交集；端点开闭单独敲一遍，根号能带等号、对数分母不能带。

11. 判断分段函数 $f(x) = \begin{cases} x^2+x & (x \geq 0) \\ -x^2+x & (x < 0) \end{cases}$ 的奇偶性。

答： $f(x)$ 为奇函数。

思路：方法/口诀：分段函数判奇偶——先查对称，再按 $-x$ 落在哪段就用哪段表达式，两段分别验。**步骤：**① 定义域 $\mathbb{R}$ ，关于原点对称；② $x > 0$ 时 $-x < 0$ ， $f(-x) = -(-x)^2 + (-x) = -x^2 - x = -(x^2 + x) = -f(x)$ ；③ $x < 0$ 时 $-x > 0$ ， $f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x = -(-x^2 + x) = -f(x)$ ；④ $x = 0$ 时 $f(0) = 0$ ，两段均成立，故为奇函数。

常见错法：只验 $x > 0$ 一段就下结论；或代入时忘记 $-x$ 落在另一段，用错了表达式。

宋浩解析：分段函数判奇偶， $x > 0$ 用上段算 $f(x)$ 、用下段算 $f(-x)$ ， $x < 0$ 反过来，两段都验一遍；别只看一段 $f(-x) = -f(x)$ 成立就急着下结论。

12. 求函数 $y = 2x/(x+1)$ 的反函数。

答：反函数为 $y = x/(2-x)$ ，定义域为 $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ 。

思路：方法/口诀：反函数两步——反解出 x ，再交换 x 、 y ；最后定义域=原函数值域。**步骤：**① $y(x+1) = 2x \Rightarrow yx + y = 2x \Rightarrow x(2-y) = y \Rightarrow x = y/(2-y)$ ；② 交换变量得 $y = x/(2-x)$ ；③ 原函数 $y = 2x/(x+1)$ ，值域为 $y \neq 2$ ，故反函数定义域为 $x \neq 2$ ，即 $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ 。

常见错法：反解后忘记交换 x 、 y ；或不注明反函数定义域（误沿用原定义域 $x \neq -1$ ）。

宋浩解析：反函数两步走——先由 $y = \dots$ 反解出 $x = \dots$ ，再把 x 、 y 换回来；最后一步最容易漏：反函数定义域是原函数值域，这里原函数取不到 2，别照抄原定义域 $x \neq -1$ 。

13. 设 $f(x) = x^2$ ， $g(x) = 2x+1$ ，求 $f(g(x))$ 与 $g(f(x))$ 。

答： $f(g(x)) = (2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$ ； $g(f(x)) = 2x^2 + 1$ 。

思路：方法/口诀：复合函数 = 整体代换，由内到外逐层代，顺序不能换。**步骤：**① $f(g(x))$ ：把 $f(x) = x^2$ 里的 x 整块换成 $2x+1$ ，得 $(2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$ ；② $g(f(x))$ ：把 $g(x) = 2x+1$ 里的 x 整块换成 x^2 ，得 $2x^2 + 1$ ；③ 两者不同， $f \circ g \neq g \circ f$ 。

常见错法：把两个复合函数算成一样；或展开 $(2x+1)^2$ 时漏交叉项写成 $4x^2 + 1$ 。

宋浩解析：复合函数就是“整体代换”： $f(g(x))$ 把 f 里每个 x 整块换成 $g(x)$ ； $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 顺序反过来一般不是一回事，展开 $(2x+1)^2$ 别漏中间的 $4x$ 。

四、应用 (14-16)

14. 证明：两个奇函数的和仍为奇函数。

答：设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 均为奇函数，且定义域均关于原点对称（交集仍关于原点对称）。令 $h(x)=f(x)+g(x)$ 。则 $h(-x)=f(-x)+g(-x)=-f(x)-g(x)=-[f(x)+g(x)]=-h(x)$ ，故 $h(x)$ 为奇函数。证毕。

思路：方法/口诀：证明奇偶性就一条路——按定义算 $h(-x)$ ，凑出 $-h(x)$ 。**步骤：**① 先说明 $h=f+g$ 的定义域（两定义域之交）仍关于原点对称；② 算 $h(-x)=f(-x)+g(-x)=-f(x)-g(x)$ ；③ 提取负号得 $-[f(x)+g(x)]=-h(x)$ ，故 h 为奇函数。

常见错法：忘记先说明 h 的定义域关于原点对称；或只举一个例子（如 x 与 x^3 ）代替一般证明。

宋浩解析：证明奇偶性别绕，就按定义算 $h(-x)$ ，把每个已知奇函数用 $f(-x)=-f(x)$ 代掉，最后凑出 $-h(x)$ ；开头别忘了补一句定义域对称。

15. 求函数 $f(x)=\arcsin(2x-1)+\sqrt{x-1}$ 的定义域。

答：定义域为 $\{1\}$ （单点集）。

思路：方法/口诀：求定义域——反三角限 $|u|\leq 1$ 、根号内 ≥ 0 ，再取交集。**步骤：**① $\arcsin(2x-1)$ ： $|2x-1|\leq 1 \Rightarrow -1\leq 2x-1\leq 1 \Rightarrow 0\leq x\leq 1$ ；② $\sqrt{x-1}$ ： $x-1\geq 0 \Rightarrow x\geq 1$ ；③ 两者交集只剩 $x=1$ ；④ 代回验证 $\arcsin(1)=\pi/2$ 、 $\sqrt{0}=0$ ，合法。

常见错法： $\arcsin$ 不等式解错（误写成 $-1\leq x\leq 1$ 漏掉系数 2）；或忽视两个限制取交集，只写其中一个区间。

宋浩解析： $\arcsin$ 别漏系数： $|2x-1|\leq 1$ 解出来是 $0\leq x\leq 1$ ，不是 $-1\leq x\leq 1$ ；再跟根号的 $x\geq 1$ 联立，交集只剩 $x=1$ 这一个点，单点集也是合法定义域。

16. 讨论函数 $f(x)=x/(1+x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的有界性。

答： $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界，且 $|f(x)|\leq 1/2$ （上界 $1/2$ ，下界 $-1/2$ ）。

思路：方法/口诀：证有界 = 给 $|f(x)|$ 找一个统一的数压上去（放缩）。**步骤：**① 由 $(|x|-1)^2\geq 0$ 展开得 $x^2+1\geq 2|x|$ ；② 两边除以 $2(1+x^2)$ 得 $|x|/(1+x^2)\leq 1/2$ ；③ 于是 $|f(x)|=|x|/(1+x^2)\leq 1/2$ ，压得住，故有界；④ $x=\pm 1$ 时取等，上界 $1/2$ 、下界 $-1/2$ 。

常见错法：只说“看起来不大”而不给放缩不等式；或误判为无界（当 $x\rightarrow\infty$ 时 $f(x)\rightarrow 0$ ，并非趋向无穷）。

宋浩解析：证有界就是给 $|f(x)|$ 找一个统一的数压上去，常用 $(|x|-1)^2\geq 0$ 推出 $x^2+1\geq 2|x|$ ，于是 $|x|/(1+x^2)\leq 1/2$ ；压得住就是有界，压不住才叫无界。